



COLEGIO SANTA MARÍA DEL MAR. JESUITAS. A CORUÑA. DPTO: MAT
EXAMEN DE MATEMÁTICAS CCSS - 1º BACHILLERATO 16/10/2024
CONTROL (ÁLGEBRA)

NOMBRE:



1. Factoriza los siguientes polinomios. Calcula el **mínimo común múltiplo**:

$$\left. \begin{array}{l} P(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10 \\ Q(x) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 \end{array} \right\} \quad (1,5 \text{ pt.})$$

2. Dado el **polinomio** $P(x) = x^4 + ax^2 + bx - 2$, calcula a y b para que el **resto** de dividir $P(x)$ por $x - 1$ sea 2 y para que el **resto** de dividir $P(x)$ por $x + 3$ sea 58. (1,5 pt.)



3. Se deposita dinero en un banco con una **tasa de interés anual compuesto** del 2,5 %.
 $C_f = C_i(1 + r)^t$ donde C_i es el **capital inicial**, C_f el **capital final**, r es la **tasa de interés anual** (tanto por uno) y t el **tiempo en años**. ¿Cuántos años se tardaría en **duplicar la inversión** inicial? (1 pt.)



4. Resuelve la siguiente **ecuación logarítmica**:

$$\frac{\log(16 - x^2)}{\log(3x - 4)} = 2 \quad (1,5 \text{ pt.})$$

5. Resuelve la siguiente **ecuación algebraica**:

$$\frac{x}{x^2 - 4} + \frac{x - 1}{x + 2} = \frac{3}{x - 2} - 2 \quad (1 \text{ pt.})$$



6. Resuelve la siguiente **ecuación irracional**: $\sqrt{x + 1} + \sqrt{2x + 3} = 5$ (1,5 pt.)



7. Resuelve y clasifica el siguiente **sistema lineal** utilizando el **método de reducción de Gauss**:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - 2z = 2 \\ 3x - 3y + z = -14 \\ 5x - y - 2z = -15 \end{array} \right\} \quad (2 \text{ pt.})$$



- Complementario:** Resuelve la siguiente **ecuación logarítmica**:

$$\log_2(x + 1) = \log_4(x + 3) \quad (1 \text{ pt.})$$